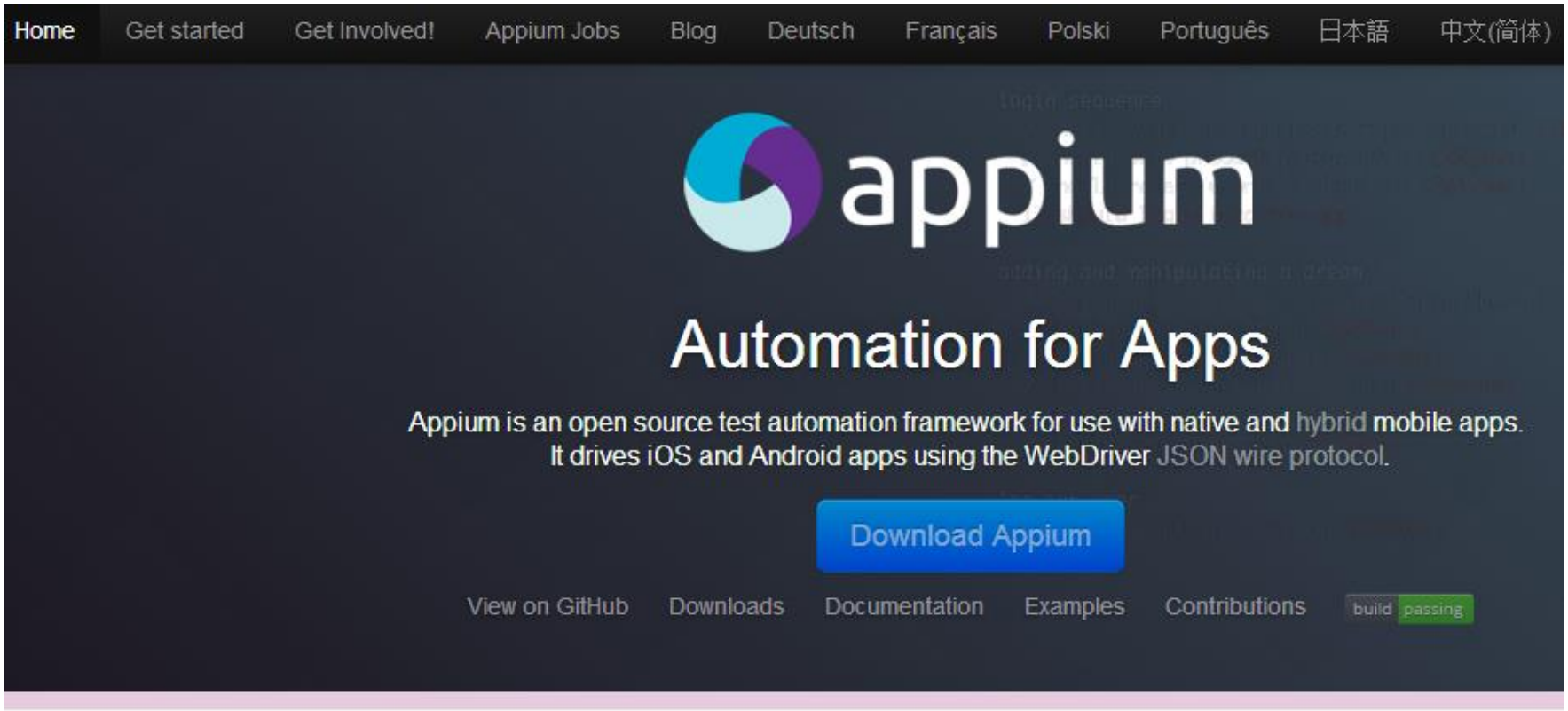
Appium手机自动化测试

Weibo： seveniruby
更新日期: 2013-12-28
TesterHome出品(公开版)
Testerhome.com
QQ群: 315508626

官方网站


Home
Get started
Get Involved!
Appium Jobs
Blog
Deutsch
Français
Polski
Português
日本語
中文(简体)
appium
Automation for Apps
Appium is an open source test automation framework for use with native and hybrid mobile apps.
It drives iOS and Android apps using the WebDriver JSON wire protocol.
Download Appium
View on GitHub
Downloads
Documentation
Examples
Contributions
build passing

Appium项目介绍

Appium

> Appium is an open source, cross-platform test automation tool for native, hybrid and mobile web apps.

npm module 0.11.4 build passing

Supported Platforms

- iOS
- Android
- FirefoxOS

维护情况

- 由SauceLabs支持
- Saucelabs是海外一家业界领先的测试产品公司, 有成熟的企业测试解决方案和基于appium的云产品
- 在Google举办的GATC2013大会上有过详细介绍
- 2013年12月Selenium官方组织宣布放弃自己的mobile项目, 改而支持Appium Selendroid iosdriver框架

目前mobile自动化的方案

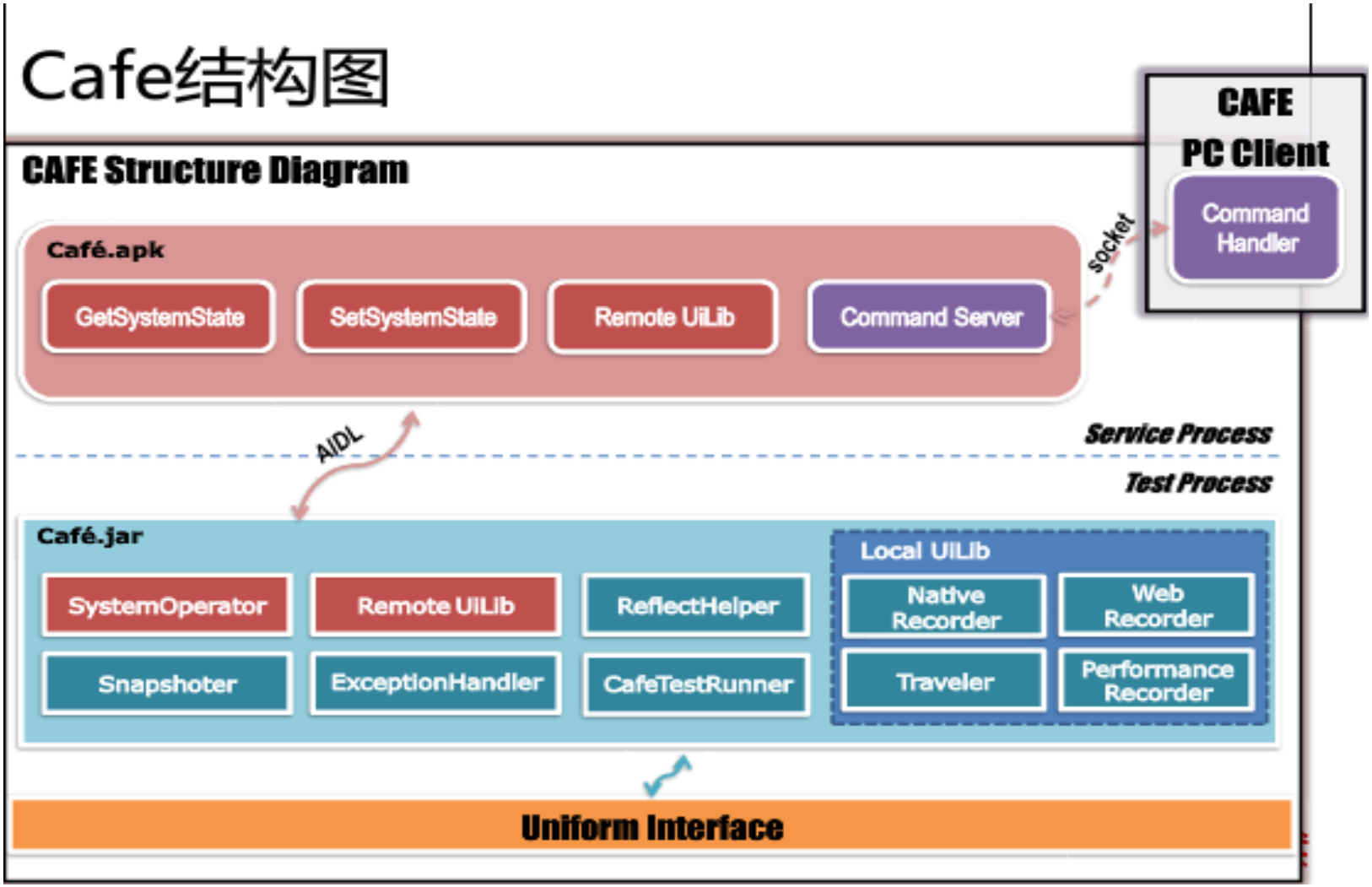
iOS	Android
calabash-ios	calabash-android
Frank	MonkeyTalk
UIAutomation	Robotium
ios-driver	UiAutomator
KeepItFunctional	selendroid

appium

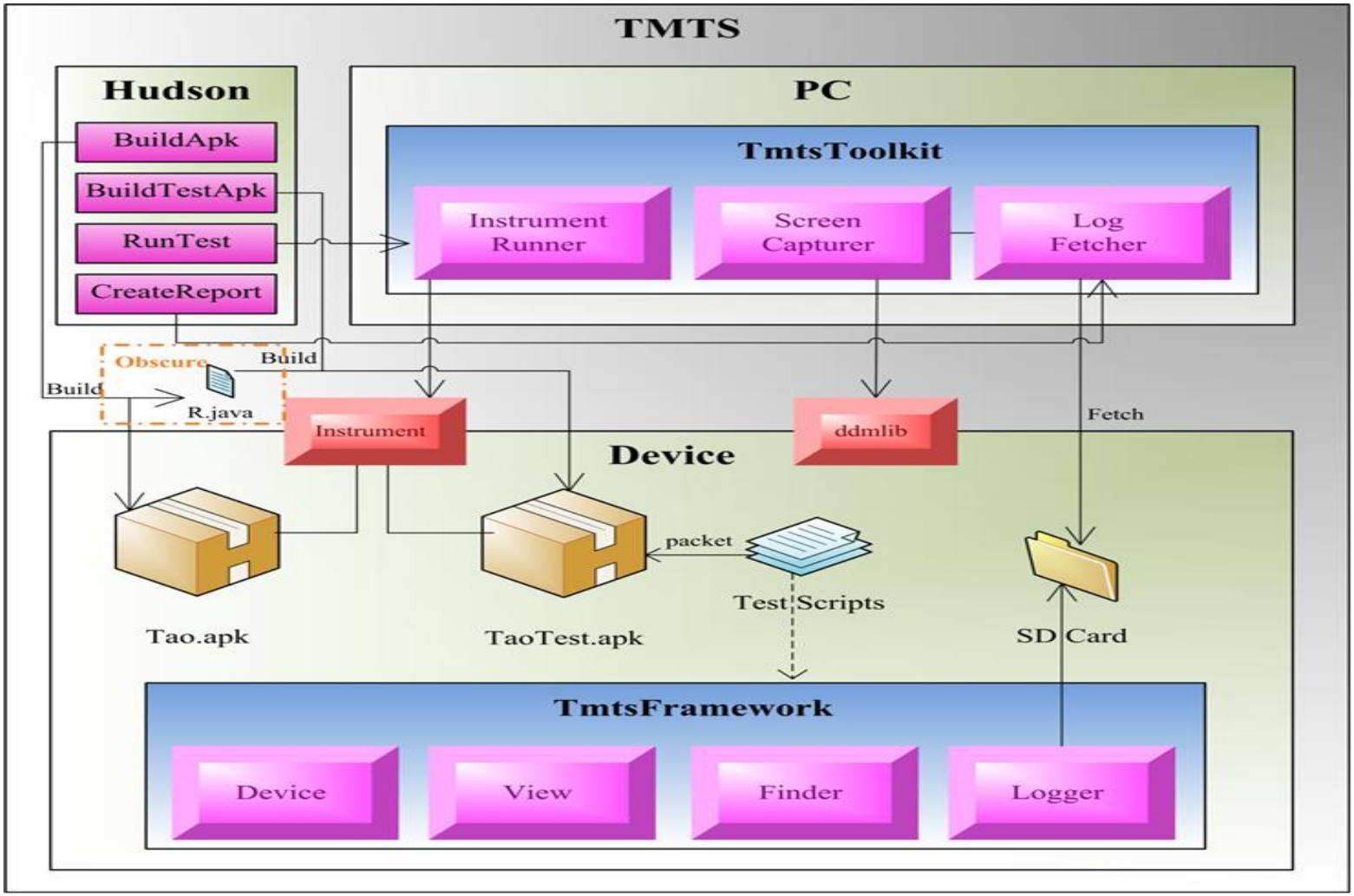
业界top框架综合对比

	Robotium	uiautomator	Espresso	Appium	Calabash
Android	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
iOS	No	No	No	Yes	Yes
Mobile web	Yes (Android)	Limited to x.y clicks	No	Yes (Android & iOS)	Yes (Android)
Scripting Language	Java	Java	Java	Almost any	Ruby
Test creation tools	Testdroid Recorder	UI Automator viewer	Hierarchy Viewer	Appium.app	CLI
Supported API levels	All	16 =>	8, 10, 15-19	All	All
Community	Contributors	Google	Google	Active	Pretty quiet

百度Cafe框架


Cafe结构图
CAFE Structure Diagram
CAFE
PC Client
Command Handler
socket
Café.apk
GetSystemState
SetSystemState
Remote UiLib
Command Server
AIDL
Service Process
Test Process
Café.jar
SystemOperator
Remote UiLib
ReflectHelper
Snapshoter
ExceptionHandler
CafeTestRunner
Local UiLib
Native Recorder
Web Recorder
Traveler
Performance Recorder
Uniform Interface

阿里Althrun

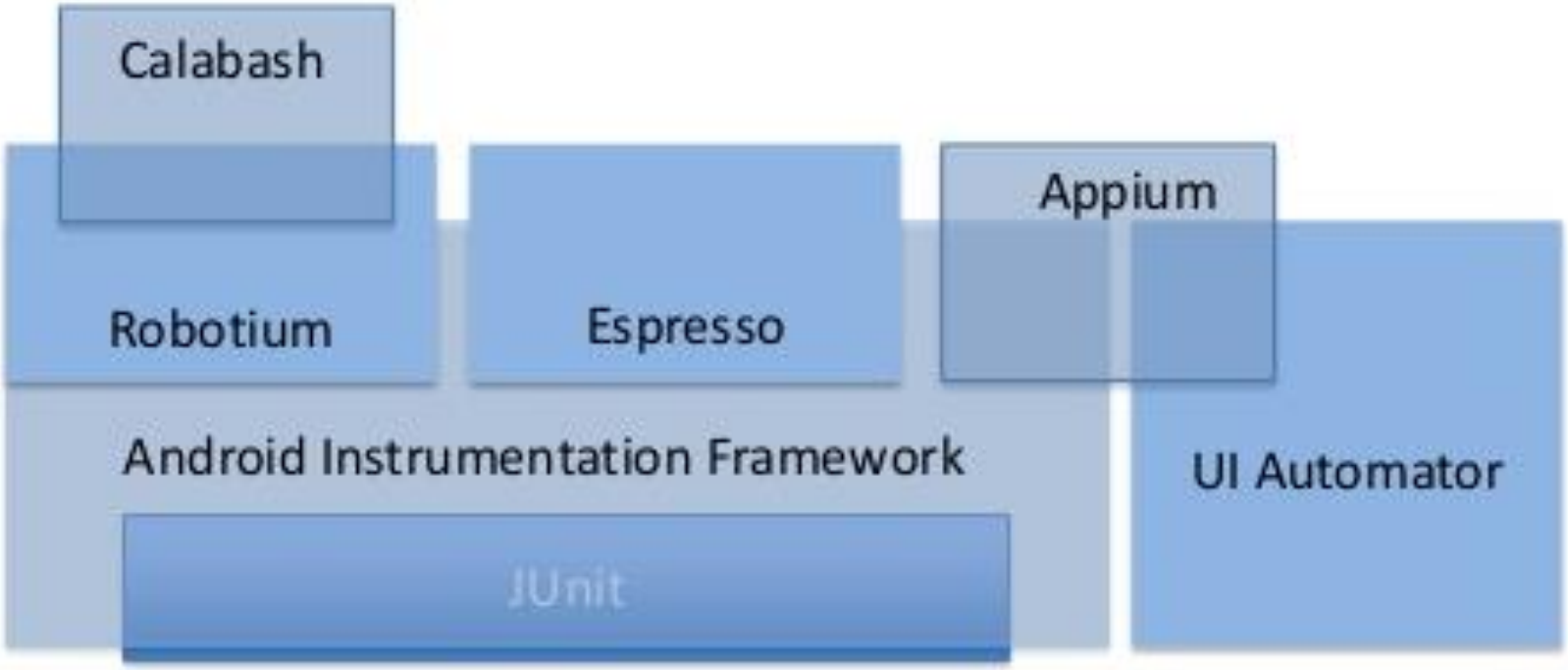

TMTS
Hudson
BuildApk
BuildTestApk
RunTest
CreateReport
PC
TmtsToolkit
Instrument Runner
Screen Capturer
Log Fetcher
Obscure
Build
Build
R.java
Instrument
ddmlib
Fetch
Device
packet
Test Scripts
Tao.apk
TaoTest.apk
SD Card
TmtsFramework
Device
View
Finder
Logger

Appium的优点

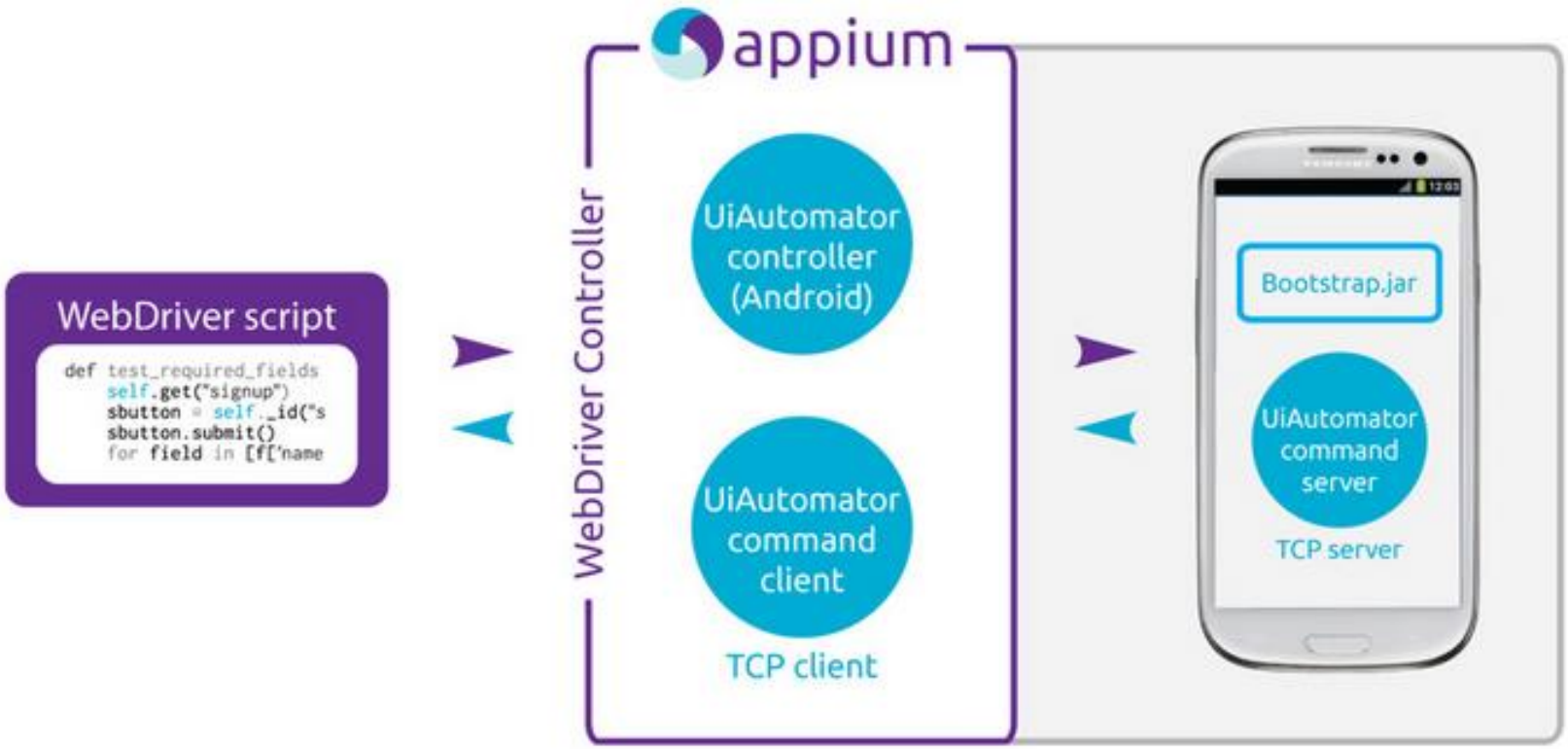
- 跨架构， native hybrid webview
- 跨设备， android ios firefoxos
- 跨语言， java python ruby nodejs php
- 跨app, 可以在多个app之间交互

- 不依赖源代码
- 不限制测试框架和平台

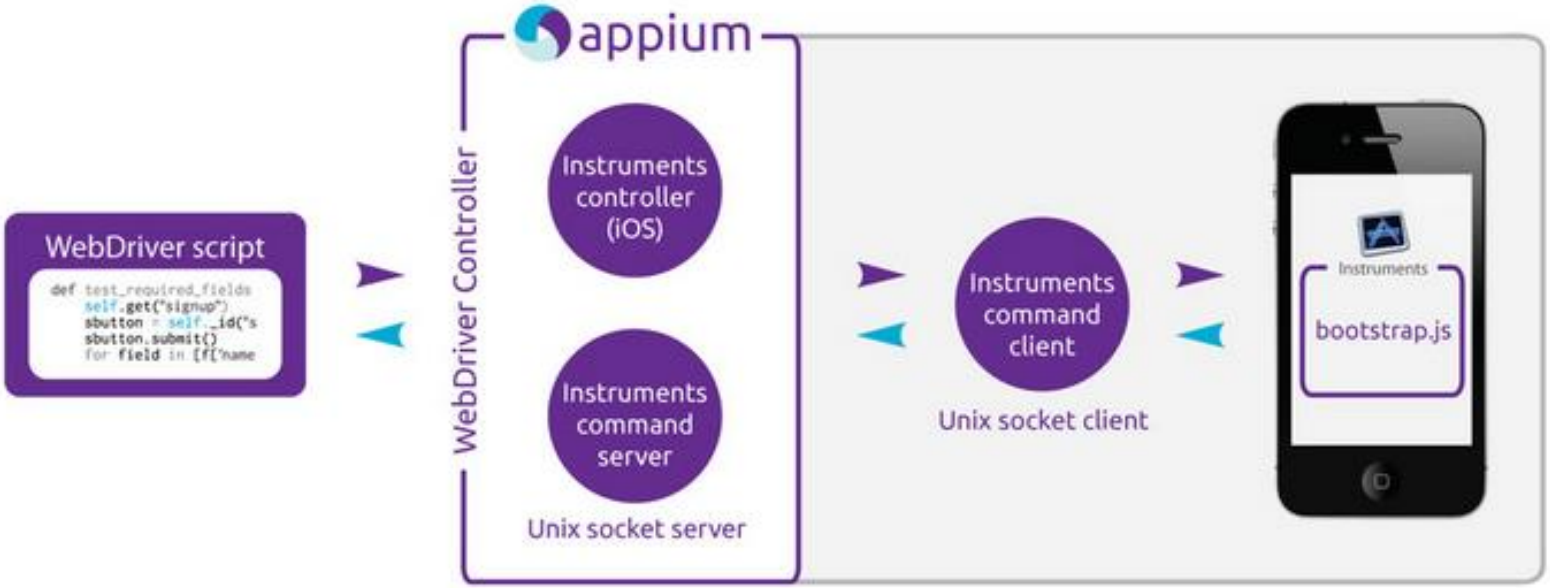
基于Android的测试框架



Appium在Android上的架构



Appium在iOS上的架构



Appium架构

- Android上使用了instrumentation和uiautomator两套技术
- Appium在4.1以上使用uiautomator
- 4.1以下使用selendroid

- iOS使用uiautomation

- 支持firefox

StartUp

- 阅读官方的文档和我们已经翻译的文档
- 阅读官方的代码示例
- 阅读appium的源代码
- 分析appium的log

Appium的使用

- 安装nodejs
- 使用npm安装appium
- Appium启动

```
$ appium
info: Welcome to Appium v0.11.3 (REV 4a0cb4cc9e974d8d584ae98fef41eee0c067c081)
info: Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723
   info  - socket.io started
```

Appium的启动配置

- Appium –help
- 配置设备超时时间
- 配置使用的虚拟机
- 配置log文件
- …

- 默认开启4723端口接受webdriver请求
- 默认开启4724用于和手机通讯

Remote webdriver调用

```
import os
from selenium import webdriver

# Returns abs path relative to this file and not cwd
PATH = lambda p: os.path.abspath(
    os.path.join(os.path.dirname(__file__), p)
)

desired_caps = {}
desired_caps['device'] = 'Android'
desired_caps['browserName'] = ''
desired_caps['version'] = '4.2'
desired_caps['app'] = PATH('../../../sample-code/apps/ContactManager/ContactManager.apk')
desired_caps['app-package'] = 'com.example.android.contactmanager'
desired_caps['app-activity'] = '.ContactManager'

driver = webdriver.Remote('http://localhost:4723/wd/hub', desired_caps)

el = driver.find_element_by_name("Add Contact")
el.click()

textfields = driver.find_elements_by_tag_name("textfield")
textfields[0].send_keys("My Name")
textfields[2].send_keys("someone@somewhere.com")

driver.find_element_by_name("Save").click()

driver.quit()
```

视频演示

- Jonathan Lipps "Appium: Mobile Automation Made Awesome"
- http://v.youku.com/v_show/id_XNjU0MDM0NTI0.html

- Jonathan Lipps - LXJS2013 - Appium
- http://v.youku.com/v_show/id_XNjUzOTU2NjQ4.html

- 乙醇的appium视频教程之appium入门及原理剖析
- http://v.youku.com/v_show/id_XNjQzMjI4NDcy.html
- http://v.youku.com/v_show/id_XNjQzODIwMzA4.html

- Appium自动化测试演示
- http://v.youku.com/v_show/id_XNjM0ODIxNTUy.html

- 密码是testerhome.com

Appium的加载流程

- 调用android adb完成基本的系统操作
- 向android上部署bootstrap.jar包并启动
- Forward android的端口到pc机器上

- Pc上监听端口接受请求，使用webdriver协议
- 分析命令并转通过forward的端口发给bootstrap.jar

- Bootstrap.jar接受请求并把命令发给uiautomator或者插桩体系

一个android上的操作流程

- 1. Webdriver的脚本执行 Element.send_keys
- 2. 发送到remote webdriver /wd/hub/session/xxx/keys
- 3. pc处理请求并转发给android和iphone
- 4. Bootstrap.jar调用uiautomator
- 5. Uiautomator调用settext方法

Appium设计理念

- PC端运行
- 使用webdriver协议与用户交互
- XPath抽象定位
- 底层调用各自平台的自动化技术

- 类似selenium的架构

Webdriver协议

- 使用webdriver协议，成熟标准，应用广泛
- 它即将成为w3c业界标准
- 跨语言, 不限制测试框架
- Remote WebDriver方式支持云测和集群模式
- PC端运行可以支持各种runtimes，不受限手机环境

Appium支持主流语言

appium / appium

branch: master appium / sample-code / examples /

Updated Sauce Java samples to use Sauce Java helper libraries, which ...

rossrowe authored 20 hours ago

..

dotnet	update all examples to use correct desired caps
java	Updated Sauce Java samples to use Sauce Java helper libraries, which
node	update all examples to use correct desired caps
php	update all examples to use correct desired caps
python	update all examples to use correct desired caps
ruby	add chinese docs and a ruby xunit testcase sample for android

webdriver的capabilities配置

- App: 本地路径或者网络下载地址
- browserName: 兼容selenium, 并不使用
- Device: ios android firefoxos
- Version: Android API version, iOS Version
- Launch: 是否让appium自动启动app

Capabilities的配置例子

- Android2.3
- Android4.2
- iOS6.1

```
{
    device: 'Android',
    browserName: '',
    version: '4.2',
    app: myApp,
    'app-package': myAppPackage,
    'app-activity': myAppActivity
}
```

```
{
    device: 'Selendroid',
    browserName: '',
    version: '2.3',
    app: myApp,
    'app-package': myAppPackage,
    'app-activity': myAppActivity
}
```

```
{
    device: 'iPhone Simulator',
    browserName: '',
    version: '6.1',
    app: myApp
}
```

演示代码

```
desired_caps = {}
desired_caps['device'] = 'Android'
desired_caps['browserName'] = ''
desired_caps['version'] = '4.3'
desired_caps['app'] = PATH('../../../sample-code/apps/ApiDemos/bin/ApiDemos-debug.apk')
desired_caps['app-package'] = 'com.example.android.apis'
desired_caps['app-activity'] = '.ApiDemos'

driver = webdriver.Remote('http://localhost:4723/wd/hub', desired_caps)
```

```
def capabilities
        {
                'browserName' => 'android',
                'platform' => 'linux',
                'version' => '4.1',
                'app-activity'=> '.Settings',
                'app-package'=> 'com.android.settings'
        }
end

def init(data={})
        server_url = 'http://127.0.0.1:4723/wd/hub'
        driver = Selenium::WebDriver.for(:remote, :desired_capabilities => capabilities.merge(data),
        driver.manage.timeouts.implicit_wait = 20 # seconds
        driver
end
```

元素定位

- Android和iOS的原生控件以及webview控件映射为特定的命名，比如把所有平台的按钮映射为button元素
- 把当前的结构树映射为html文档
- 通过xpath来选择元素

- 三种定位方式
- Name: id， label text content-desc
- Tag_name: component type
- Xpath

- 定位元素建议采用(Screen Object)PageObject模式，使用XPath
- 尽量不要在测试用例中使用XPath

Xpath支持语法列表

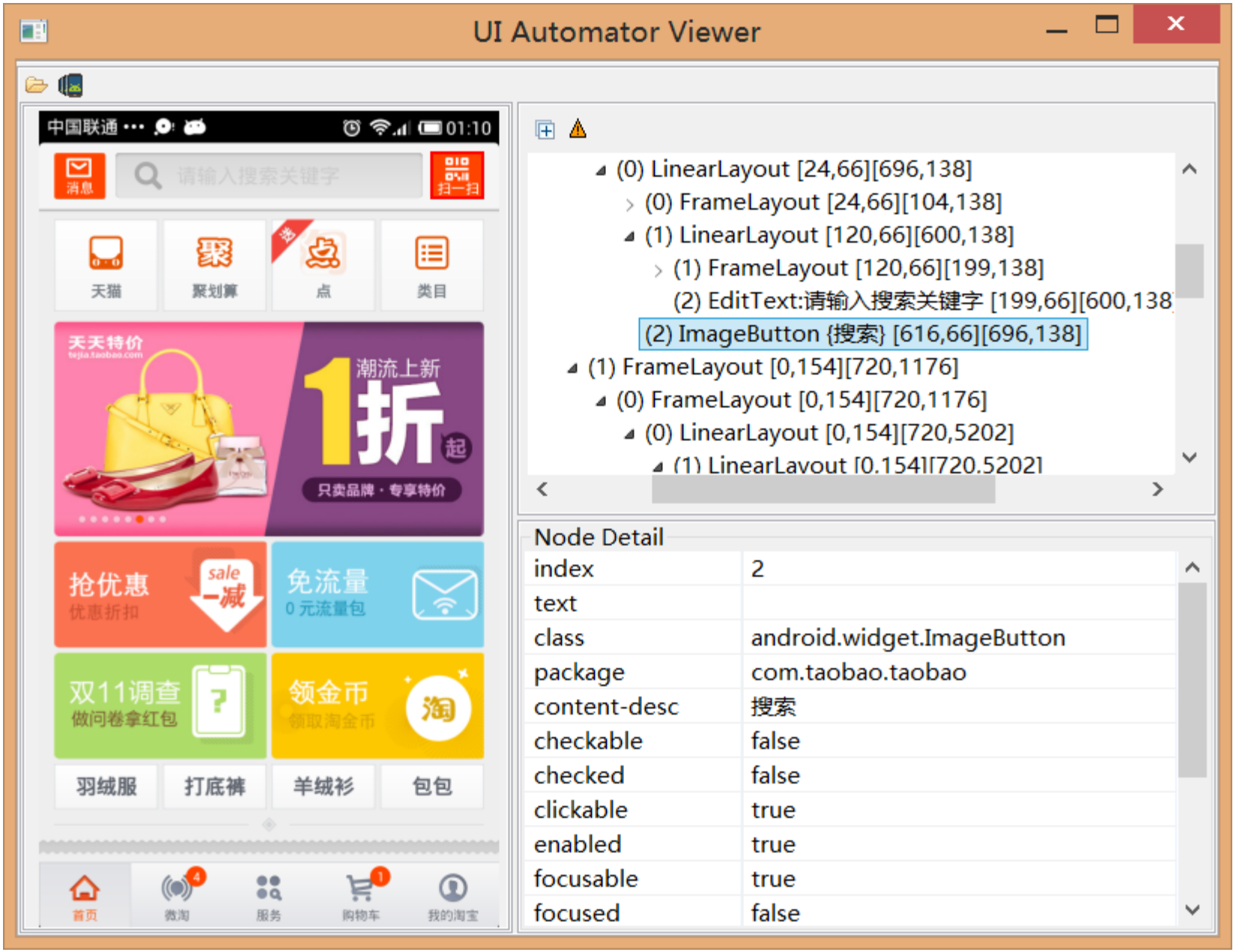
- //button
- //button[last()]
- //button[1]
- /button
- Button
- //button/text/webview
- //button[1]/text/webview[3]
- //button[@name='hi there']
- //button[@other_attr='hi there']
- //list/button[@name="hi there"]
- //button[contains(@other_attr, "hi")]
- //*[contains(@text, 'agree')]
- //*[@text='agree']
- //frame//button

Xpath映射关系查询

```
map.put("button", "Button");
map.put("breadcrumbs", "FragmentBreadCrumbs");
map.put("calendar", "CalendarView");
map.put("checkbox", "CheckBox");
map.put("checked", "CheckedTextView");
map.put("chronometer", "Chronometer");
map.put("compound", "CompoundButton");
map.put("datepicker", "DatePicker");
map.put("dialerfilter", "DialerFilter");
map.put("digitalclock", "DigitalClock");
map.put("drawer", "SlidingDrawer");
map.put("expandable", "ExpandableListView");
map.put("extract", "ExtractEditText");
map.put("fragmenttabhost", "FragmentTabHost");
map.put("frame", "FrameLayout");
```

Xpath获取

- Appium inspector
- Uiautomatorview
- Uiautomator events
- android也可以使用selendroid的inspector


UI Automator Viewer
中国联通
01:10
消息
请输入搜索关键字
扫一扫
天猫
聚划算
点
类目
天天特价
潮流上新
1折起
只卖品牌·专享特价
抢优惠
优惠折扣
sale
一减
免流量
0元流量包
双11调查
做问卷拿红包
领金币
领取淘金币
羽绒服
打底裤
羊绒衫
包包
首页
微淘
服务
购物车
我的淘宝
(0) LinearLayout [24,66][696,138]
(0) FrameLayout [24,66][104,138]
(1) LinearLayout [120,66][600,138]
(1) FrameLayout [120,66][199,138]
(2) EditText:请输入搜索关键字 [199,66][600,138
(2) ImageButton {搜索} [616,66][696,138]
(1) FrameLayout [0,154][720,1176]
(0) FrameLayout [0,154][720,1176]
(0) LinearLayout [0,154][720,5202]
(1) LinearLayout [0,154][720,5202]
Node Detail
index 2
text
class android.widget.ImageButton
package com.taobao.taobao
content-desc 搜索
checkable false
checked false
clickable true
enabled true
focusable true
focused false

元素交互

- Webdriver已经支持
- 点击
- 输入
- 按键事件

- Mobile相关:
- 拖动
- 划动
- 长按

点击与输入

WD.js:

```
driver.elementByName('Go', function(err, el) {
  el.tap(function(err) {
    driver.quit();
  });
});
```

Ruby:

```
@driver.find_element(:name, 'Go').click
```

Python:

```
driver.find_element_by_name('Go').click()
```

Java:

```
driver.findElement(By.tagName("button")).sendKeys("Hi");

WebELement element = findElement(By.tagName("button"));
element.sendKeys("Hi");

List<WebElement> elems = findElements(By.tagName("button"));
elems.get(0).sendKeys("Hi");
```

长按操作代码

Java:

```
WebElement element = wd.findElement(By.name("API Demo"));
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) wd;
HashMap<String, String> tapObject = new HashMap<String, String>();
tapObject.put("element", ((RemoteWebElement) element).getId());
js.executeScript("mobile: longClick", tapObject);
```

Python:

```
element = wd.find_element_by_xpath("your_element_xpath")
wd.execute_script("mobile: longClick",{ "touchCount": 1, "x": 0, "y": 300, "element":element.id })
```

通过execute_script执行mobile方法

- **Python:**

```
driver.execute_script("mobile: tap", {"touchCount":"1", "x":"0.9", "y":"0.8", "element":element.id})
```

- **Ruby:**

```
@driver.execute_script 'mobile: tap', :x => 150, :y => 30
```

- **Ruby:**

```
b = @driver.find_element :name, 'Sign In'
@driver.execute_script 'mobile: tap', :element => b.ref
```

- **C#:**

```
Dictionary<String, Double> coords = new Dictionary<string, double>();
coords.Add("x", 12);
coords.Add("y", 12);
driver.ExecuteScript("mobile: tap", coords);
```

发送特殊event

- 发送ctrl+v
- driver.execute_script 'mobile: keyevent', {'keycode'=>50, 'metastate'=>28672}

- 发送v字符
- driver.execute_script 'mobile: keyevent', {'keycode'=>50}

- 具体的事件代码请参考各自平台的event文档

一个完整的例子

```
def test_settings
        #flick the screen until find the Aboud phone item
        while @driver.find_elements(:xpath, '//text[@text="About phone"]').count==0
                begin
                        @driver.execute_script 'mobile: flick', :startY=>0.9, :endY=>0.1
                rescue
                end
        end
        about=@driver.find_element(:xpath, '//text[@text="About phone"]')
        about.click
        #parent select, locate the container
        version_setting=@driver.find_element(:xpath, '//list/linear[4]/relative')
        #child select
        version_value=version_setting.find_element(:xpath, '//text[2]')
        #check the version, should be 4.1.2 or other version string
        assert_not_equal nil, version_value.text=~/[0-9\.]/
end
```

中文输入问题

- 两个解决方法:

- 1. 安装UTF7IME输入法, 并使用对应的Java库编码待输入中文
- 2. 使用复制粘贴方法. 长按某个输入框, 并模拟ctrl+v的按键, 别触发搜狗输入法, 搜狗输入法有bug, 会拦截ctr+v

Appium的灵活扩展

- Appium对webdriver协议进行了扩充
- 通过利用execute_script执行mobie操作
- 通过自身服务增加了一些处理命令，比如安装, 卸载, 加载app
- 也扩展支持一些平台专有的指令

- Webdriver即将成为W3C标准
- Appium在推动webdrive增强mobile特性

位置模拟演示

- 目前只支持android模拟器

```
driver=Mobile.new("app-package"=> "com.tencent.mobileqq", "app-activity"=> "com.
tencent.open.agent.AgentActivity").driver
driver.execute_script 'mobile: setLocation', :latitude=>40.0445, :longitude=>118
.3184
qq(driver)
driver.quit
~
```

原生,混合,web

- 三种主流的app设计模式
- 原生:
- 使用开发特定平台专用app

- 混合:
- Phonegap 百度轻应用

- Web:
- 使用html5技术开发
- jquery mobile, sencha touch

混合模式的自动化

- iOS

```
handles = driver.window_handles()
driver.window(handles[0])
driver.get("http://google.com")
driver.find_element_by_id("q").send_keys("my search")
driver.find_element_by_css("input[type=submit]").click()
driver.execute_script("mobile: leaveWebView")
```

- Android

```
driver.find_element_by_id('buttonStartWebview').click()
driver.window("WEBVIEW")
driver.find_element_by_css("input[type=text]").send_keys("hi")
driver.find_element_by_css("input[type=submit]").click()
driver.window("NATIVE")
```

Appium对RF的支持

- Appium支持webdriver协议
- 可以使用RFT来设计测试用例

- 需要对appium目前的版本打补丁
- 已经提需求给官方, 后续会更好的支持

- 我目前提供的版本已经支Robot, 如果企业有需求, 我们也乐意打造完全支持的商业版本.

Robot的测试用例演示

- 打开淘宝, 输入小米手机并搜索

1	open app	com.taobao.taobao	com.taobao.tao.homepage.MainActivity3
2	Capture Page Screenshot		
3	Input Text	xpath=//textfield[@text='请输入搜索关键字']	xiaomi \ shouji \
4	Capture Page Screenshot		
5	Click Element	xpath=//frame/linear/imagebutton[2]	
6	Capture Page Screenshot		
7			

Robot Test Report

Generated
20131120 22:53:51 GMT +08:00
5 minutes 54 seconds ago

Summary Information

Status:	All tests passed
Start Time:	20131120 22:53:23.463
End Time:	20131120 22:53:51.313
Elapsed Time:	00:00:27.850
Log File:	log.html

Test Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Elapsed	Pass / Fail
Critical Tests	1	1	0	00:00:26	
All Tests	1	1	0	00:00:26	

Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Elapsed	Pass / Fail
No Tags					

Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Elapsed	Pass / Fail
Robot	1	1	0	00:00:28	
Robot.Appium	1	1	0	00:00:28	

TEST CASE: **taobao**

Full Name:	Robot.Appium.taobao
Start / End / Elapsed:	20131120 22:53:25.269 / 20131120 22:53:51.294 / 00:00:26.025
Status:	PASS (critical)

KEYWORD: **open app** com.taobao.taobao, com.taobao.tao.homepage.MainActivity3

KEYWORD: **Selenium2Library.Capture Page Screenshot**

KEYWORD: **Selenium2Library.Input Text** xpath=//textfield[@text='请输入搜索关键字'], xiaomi \ shouji \

KEYWORD: **Selenium2Library.Capture Page Screenshot**

KEYWORD: **Selenium2Library.Click Element** xpath=//frame/linear/imagebutton[2]

KEYWORD: **Selenium2Library.Capture Page Screenshot**

TEARDOWN: **quit**

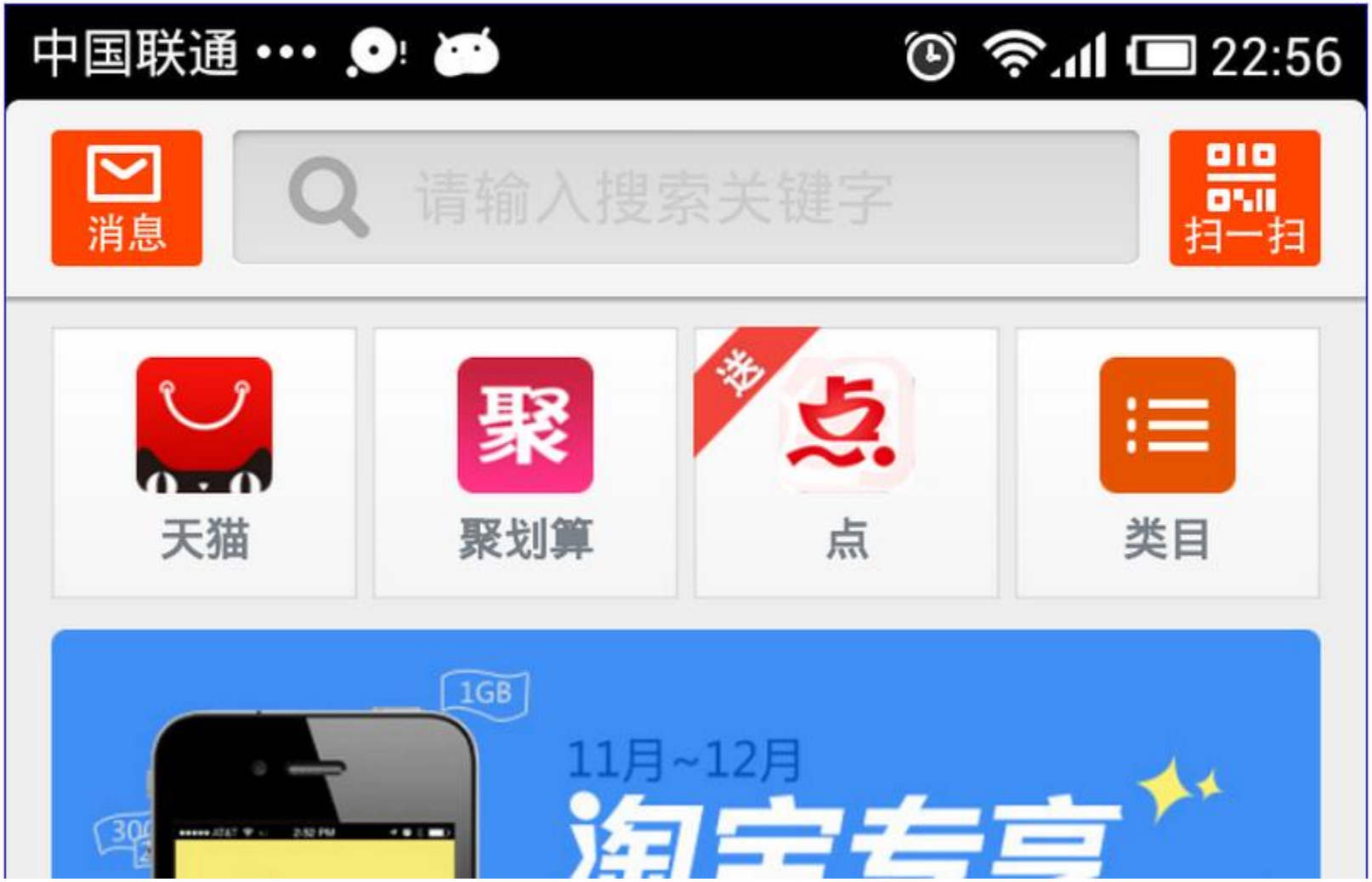
⊞ KEYWORD: **open app** com.taobao.taobao, com.taobao.tao.homepage.MainActivity3

⊟ KEYWORD: **Selenium2Library.Capture Page Screenshot**

Documentation: Takes a screenshot of the current page and embeds it into the log.

Start / End / Elapsed: 20131120 22:53:34.196 / 20131120 22:53:35.995 / 00:00:01.799

```
22:53:34.200    DEBUG   GET http://127.0.0.1:4723/wd/hub/session/07b9a682-28d4-4db7-ac59-81fbba9070cd/screenshot {"sessionId": "07b9a6
22:53:35.992    INFO
```



KEYWORD: **Selenium2Library.Input Text** xpath=//textfield[@text='请输入搜索关键字'], xiaomi \ shouji \

KEYWORD: **Selenium2Library.Capture Page Screenshot**

Selenium2Library.Input Text

Documentation: Takes a screenshot of the current page and embeds it into the log.

Start / End / Elapsed: 20131120 22:53:44.496 / 20131120 22:53:45.529 / 00:00:01.033

22:53:44.505 DEBUG GET http://127.0.0.1:4723/wd/hub/session/07b9a682-28d4-4db7-ac59-81fbba9070cd/screenshot {"sessionId": "07b9a68

22:53:45.526 INFO

KEYWORD: **Selenium2Library.Capture Page Screenshot**

Documentation: Takes a screenshot of the current page and embeds it into the log.

Start / End / Elapsed: 20131120 23:20:11.080 / 20131120 23:20:12.981 / 00:00:01.901

```
23:20:11.088    DEBUG   GET http://127.0.0.1:4723/wd/hub/session/5f1d160b-6bd7-416d-b8ba-c0520e2b8e8b/screenshot {"sessionId": '
                        c0520e2b8e8b"}
23:20:12.978    INFO
```

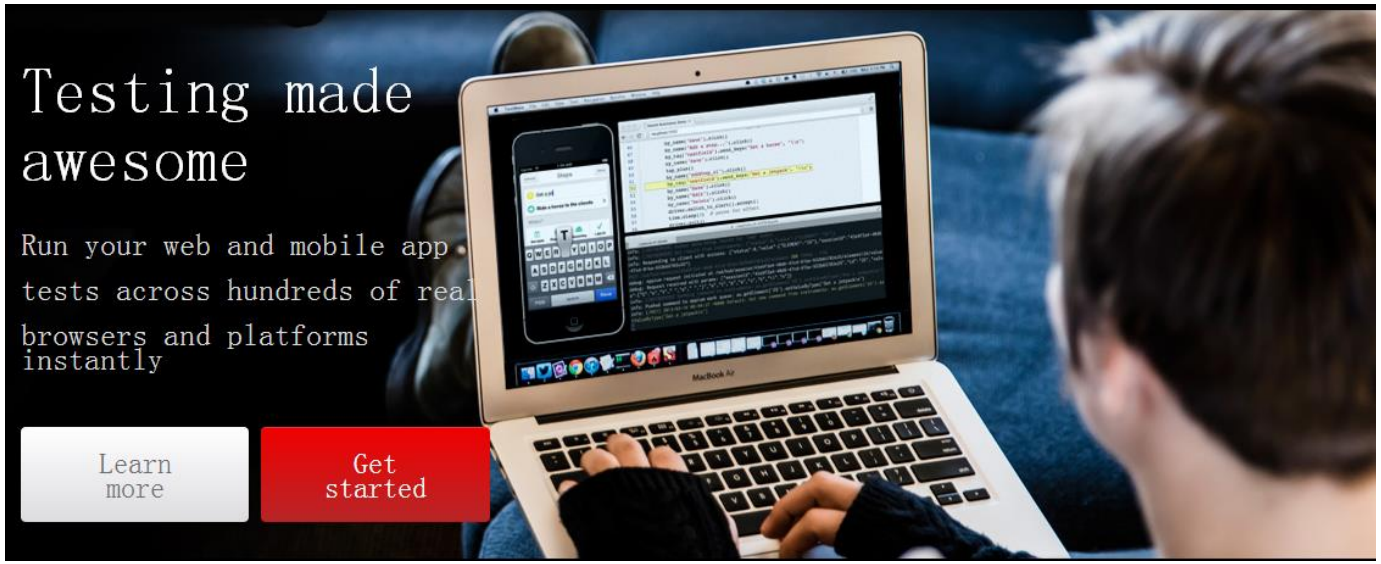
移动测试环境规划

- 私有移动测试云环境
- 针对android ios等各个主要版本的测试环境
- 模拟器为主, 应付日常测试需求

- 公共云服务
- 百度MTC Testin Saucelabs
- 真机为主, 可以测试更多场景. 测试覆盖度高

移动云测试

- Saucelabs提供了appium的在线云环境
- 提供虚拟机
- 提供运行时的截图和录像
- 脚本执行非常简单



国内移动云测平台

- TestIn
- 提供商业服务.
- 价格贵.
- 服务好
- 技术差

- MTC
- 百度云计算计划的一部分
- 免费
- 没有商业服务
- 技术优秀

- 两者功能各有特色，可以去相关网站参考
- 限于篇幅, 不做详细介绍

移动测试持续集成

- Appium运行于PC端
- 支持webdriver协议和Grid模式
- 可以实现无缝的持续集成

Appium应用注意事项

- Xpath的支持有问题，并不是完全的xpath功能, 在即将发布的1.0版本中会提供完全的支持

- 一些app比如qq不允许简单的am start，需要提升权限, 比如让appium扩展支持su

- Appium长时间运行不太稳定, 建议在执行测试前重启appium

展望appium

- 目前还未到正式版，很多地方需要完善，但是代码清晰，而且还有saucelabs的工程师维护，代码质量有保证
- 架构非常优秀，扩展性很好，不会限制用户使用特定的语言
- Appium已经成为mobile自动化事实上的标准
- Saucelabs云服务已经支持appium，MTC TESTIN后续也可能会跟进，使appium成为标准的云端解决方案
- Selenium官方组织宣布放弃自身mobile项目转而支持appium
- 国内使用appium的公司在逐渐增多

Appium 1.0 coming soon

- 与selenium3协议融合, selenium新版本将支持appium的api
- 提供定位,网速控制, 电源等硬件访问api
- 完整xpath支持
- 更多更完整的文档和教程

论坛问题梳理和解答

- 1. 如何输入中文
- 2. 卡在check adb步骤
- 3. 不支持android4.4
- 4. 如何知道应用是否崩溃
- 5. 如何安装appium
- 6. 如何调试和排错

TesterHome论坛

- **关于我们:**
- 我们是一群技术范的测试工程师
- 我们热情, 友爱, 充满激情
- 我们的关键词 Open Share Coding Geek Cool
- 我们致力于打造技术范的测试交流社区

- **公开的合伙人体系:** 对论坛有重大贡献的成员会被赠与5%的分成.
- **商业回馈:** 论坛盈利后会根据每个人发帖情况进行分成, 以鼓励成员对知识的贡献
- **公益计划:** 论坛会拿出2%的营收捐赠壹基金, 以尽我们的社会责任
- **合作共赢计划:** 我们会捐赠1%的营收给那些对测试行业发展有重大贡献的组织或个人作为鼓励

- testerhome.com

我们的论坛

TesterHome
社区
Wiki
Blog
酷站
会员
搜索
0
Home / 首页
国内首个打造精品测试交流的社区，专注于测试技术，测试产品与云测服务，一个活跃而温馨的测试大家庭。
欢迎关注微信账号：测试圈 官方QQ群：315508626

社区精华贴

[商业]monkey 移动测试培训课程
商业培训 • monkey • 最后由 seveniruby 于25分钟前回复 6

appium 免费公开课报名
移动测试 • seveniruby • 最后由 sbj3626916 于4小时前回复 18

JavaScript prototype
通用技术 • lihuazhang • 于3天前发布

robolectric 无脑例子
移动测试 • monkey • 最后由 jason 于14天前回复 4

Android 性能测试工具 AndTools 开源发布
移动测试 • lizhenghuan • 最后由 lihuazhang 于22天前回复 14

Appium 自动化测试演示
移动测试 • guo • 最后由 seveniruby 于1天前回复 36

Espresso 试水贴
移动测试 • lizhenghuan • 最后由 seveniruby 于29天前回复 11

Espresso 之编译、运行 sample
移动测试 • summer • 最后由 seveniruby 于1月前回复 3

Linux 常用命令
通用技术 • kratos0517 • 于2天前发布

adb & adb shell 相关命令
移动测试 • kratos0517 • 最后由 kratos0517 于2天前回复 2

Android Activity 测试指南
移动测试 • lihuazhang • 最后由 monkey 于9天前回复 4

目前最全的 appium 中文教程
移动测试 • seveniruby • 最后由 luis 于2天前回复 14

python 对比图片相似度
移动测试 • monkey • 最后由 vigossjjj 于20天前回复 6

Espresso 自写无脑例子尝试
移动测试 • monkey • 最后由 qddeqtya 于28天前回复 1

Android 云测试创建 APP 初始数据
云测服务 • guo • 最后由 guo 于2天前回复 5

Monkey 测试 1（转）
移动测试 • monkey • 最后由 monkey 于23天前回复 14

与appium互动里程碑

- Done
- 翻译了appium的文档
- 补充了测试用例类型
- 提交发现的issue

- Doing
- 改进appium
- 融合cafe althrun到appium
- 增加问题定位功能
- 支持robot framework
- 支持中文输入

- @恒温 @monkey @国文 期待更多同学加入appium的支持和维护工作

appium / appium

Watch

branch: master appium / sample-code / examples / ruby / xunit_android.rb

seveniruby a day ago add chinese docs and a ruby xunit testcase sample for android

1 contributor

file | 51 lines (46 sloc) | 1.45 kb

Open Edit Raw

```
# this test show you how to use flick and locate element by parent container
# it open the system settings ui, and click the 'About phone' item to find android version
# create by testerhome.com
# author: seveniruby

require 'test/unit'
require 'selenium-webdriver'

```

更多技术爆料敬请期待

- Appium自动遍历
- Appium录制回放技术

- Android调试分析技术
- Android应用逆向分析与破解

Appium相关培训推荐

- 现有课程友情推荐:

- Monkey移动测试培训
- http://www.testerhome.com/topics/276

- Appium培训公开课
- http://www.testerhome.com/topics/267

TesterHome商业培训计划

- TesterHome会利用已有技术体系, 并结合Google, 阿里, 百度, 腾讯, 华为等多家互联网公司的移动测试经验,为你带来最实用的移动测试培训课程.

- **MT培训课程概要:**
- android自动化体系
- ios自动化体系
- webdriver介绍
- Appium实战
- 性能与稳定性测试
- 安全测试
- 各大互联网公司移动测试经验总结
- 各大公司移动测试面试题汇总和讲解

- 如果你有培训需求请联系新浪微博 @testerhome

捐赠

- https://me.alipay.com/testerhome

- **关于论坛:**
- 服务器目前在海外linode上,服务器费用由思寒和恒温自费承担
- 随着论坛的流量攀升,现有服务器负载在逐渐增大
- 百度对海外ip检索不积极,我们计划转移到国内
- 国内阿里云 UCloud都很贵,会有较大的运营成本
- 所以我们发起募捐,希望大家给予支持
- 捐赠的同学将能得到我们精心准备的礼物和个人在论坛的技术支持
- 年后我们也会发起商业项目,希望可以支撑论坛运营和更多的技术研究

捐赠页面

- TesterHome创始人: 恒温

Thanks